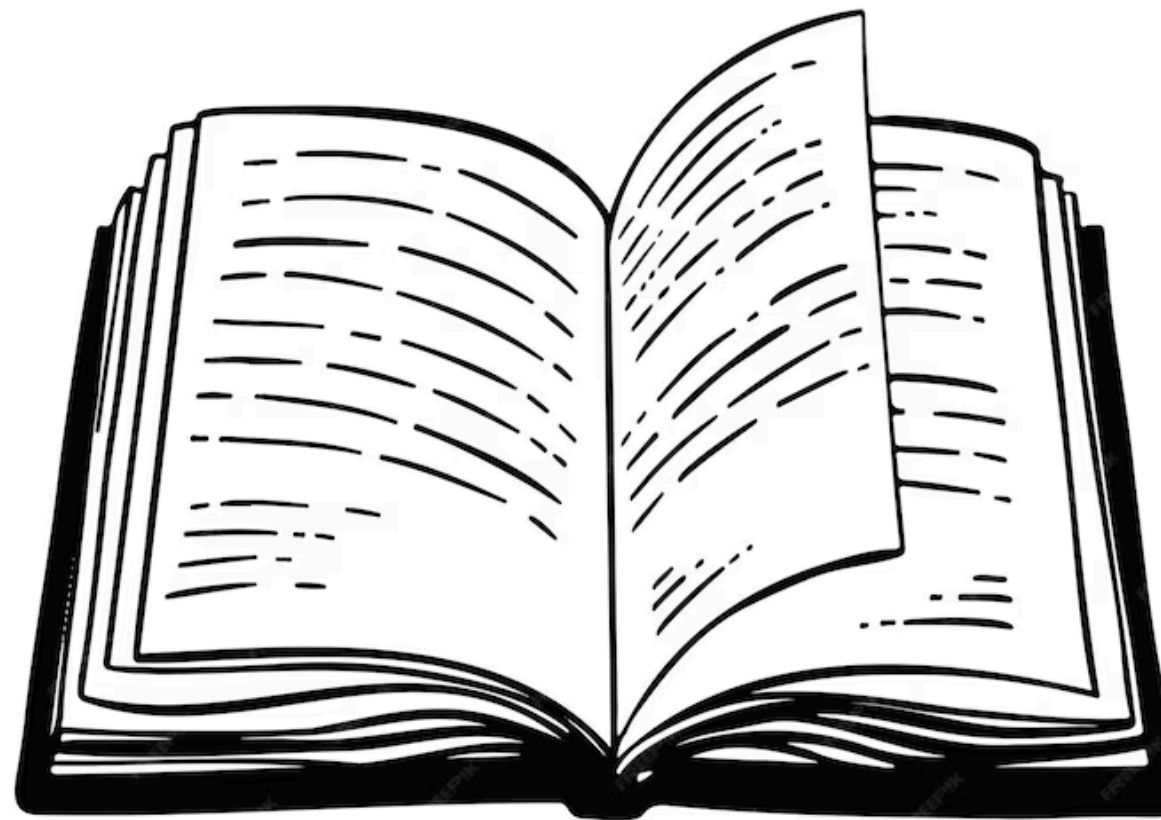


# Biblioteka numpy i praca z dokumentacją



# Czym jest dokumentacja

Dokumentacja to oficjalne źródło informacji o funkcjach, metodach, klasach i modułach, zawierające ich opisy, argumenty, zwracane wartości oraz przykłady użycia. Dzięki dokumentacji łatwiej korzystać z bibliotek, unikać błędów i optymalizować kod, a także można śledzić zmiany i nowe funkcjonalności w kolejnych wersjach.



# Numpy

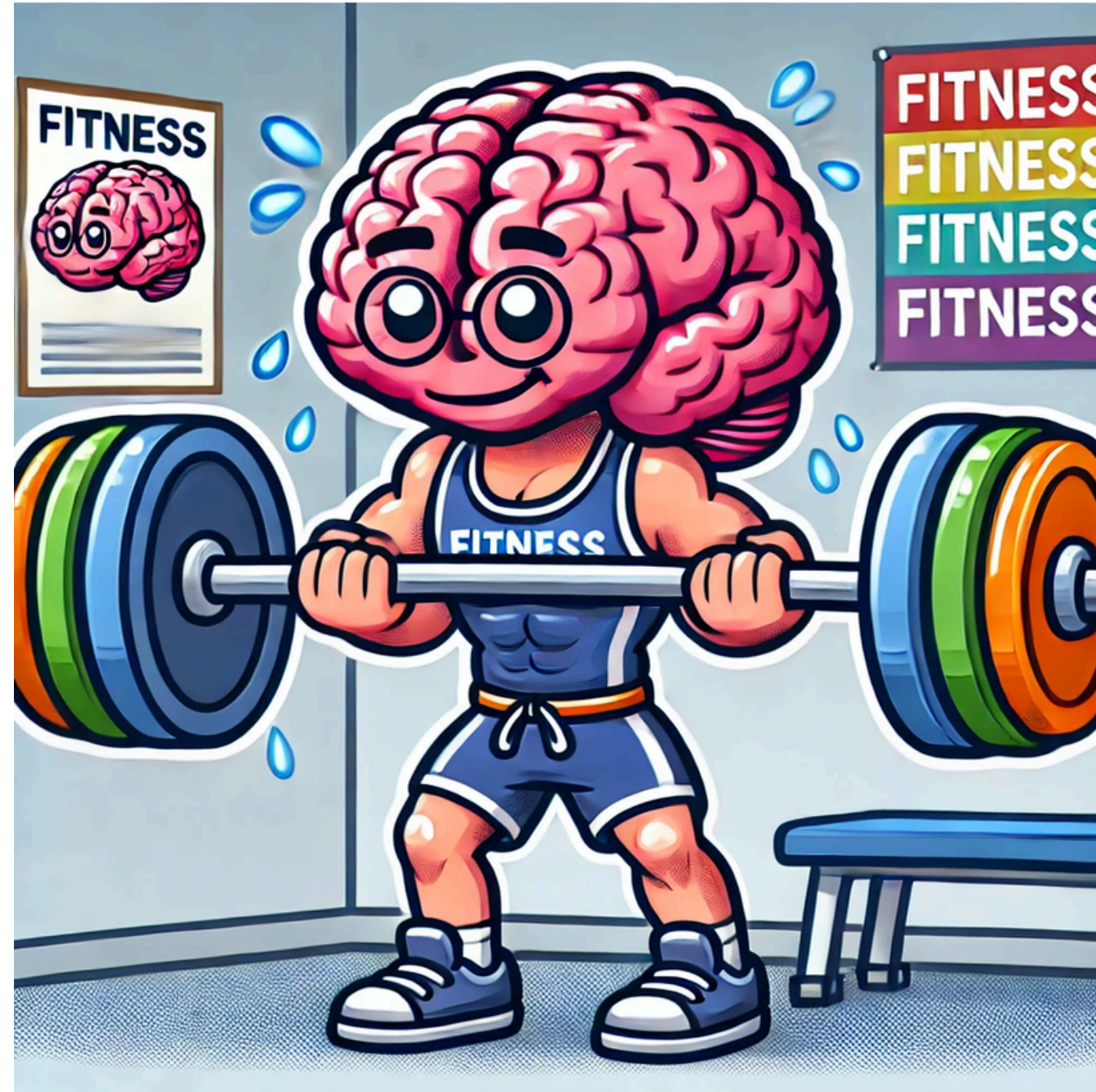
Biblioteka numpy (numerical python) jest narzędziem do wydajnego przetwarzania danych numerycznych w języku Python, oferujące wsparcie dla wielowymiarowych tablic (ndarray) oraz funkcji matematycznych. Dzięki wykorzystaniu tablic biblioteka ta szybciej i wydajniej wykonuje obliczenia na dużych danych.



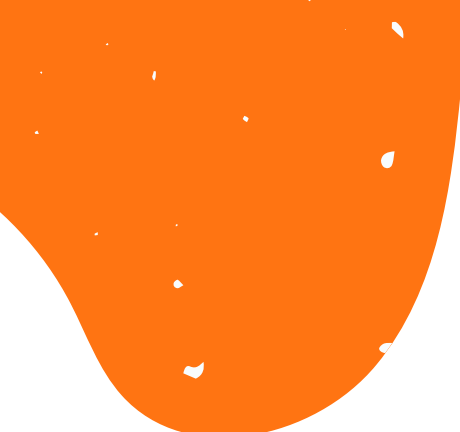
# Listy vs tablice

| Cecha                                                 | Lista                                                   | Tablica                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Przechowywane wartości                                | Może przechowywać wartości różnych typów                | Wszystkie wartości muszą być tego samego typu                                     |
| Sposób przechowywania wartości w pamięci              | Elementy mogą znajdować się w różnych miejscach pamięci | Ciągły blok pamięci, zoptymalizowany pod kątem obliczeń                           |
| Prędkość wykonywania operacji                         | Wolniejsza                                              | Szybsza, obsługuje operacje matematyczne na wektorach, są one zoptymalizowane w C |
| Zużycie pamięci                                       | Większe                                                 | Mniejsze                                                                          |
| Wsparcie dla operacji na strukturach wielowymiarowych | Brak                                                    | Wbudowane operacje macierzowe (macierz to wielowymiarowa tablica).                |

# Ćwiczenia wykonywane z trenerem



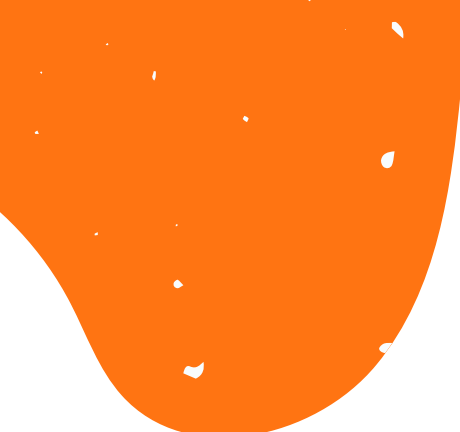




# Zadania

1. Utwórz 9 elementową tablicę składającą się z losowych liczb z przedziału  $\langle -10; 10 \rangle$ . (Do wygenerowania tablicy możesz użyć list comprehensions)
2. Zmień kształt tablicy na 3x3
3. Posortuj tablicę tak aby wartości były posortowane w kolumnach.
4. Wygeneruj maskę zawierającą wartość True dla wartości nieujemnych i False dla wartości ujemnych.
5. Utwórz tablicę filtered która zawiera tylko nieujemne elementy początkowej tablicy.





# Numpy vs Standardowy python

| Operacja    | Czas Python(s) | Czas NumPy(s) | Przyśpieszenie (krotność) |
|-------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Mnożenie    | 0.06299        | 0.00203       | 31.0                      |
| Dzielenie   | 0.00829        | 0.00096       | 8.64                      |
| Średnia     | 0.00767        | 0.00163       | 4.72                      |
| Filtrowanie | 0.02721        | 0.00258       | 10.54                     |

# Rozwiązywanie układów równań z 3 niewiadomymi

Wzory Cramera dla układu równań  $3 \times 3$  to metoda znajdowania rozwiązania, w której wartości niewiadomych  $x, y, z$  wyznacza się jako iloraz wyznaczników macierzy powstałych przez zamianę odpowiednich kolumn macierzy współczynników na wektor wyrazów wolnych, podzielony przez wyznacznik macierzy współczynników.



# Algorytm

Dla układu równań tworzymy macierz główną (współczynników) oraz macierz wyrazów wolnych

**Macierz główna**

| <b>x</b> | <b>y</b> | <b>z</b> |
|----------|----------|----------|
| 1        | 1        | 1        |
| 2        | 2        | -2       |
| 1        | 2        | 3        |

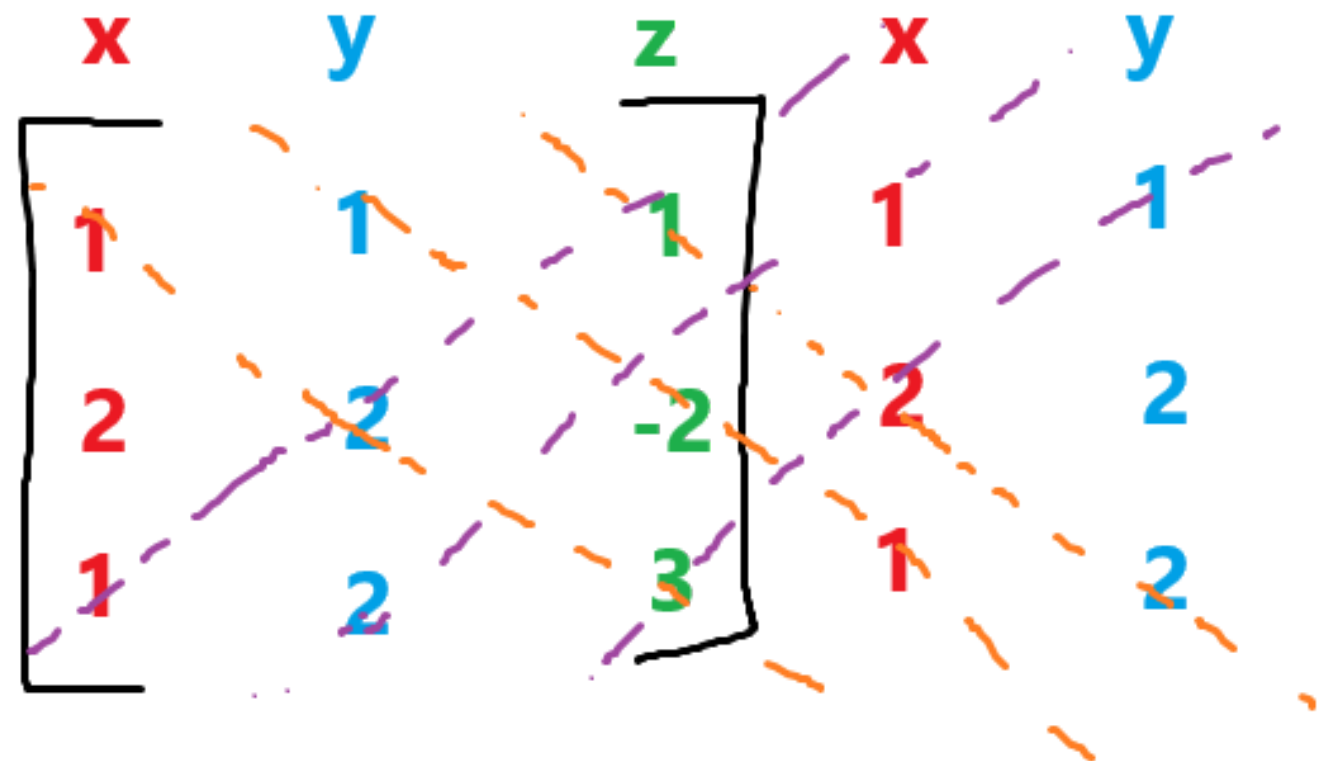
**Macierz wyrazów wolnych**

|    |
|----|
| 6  |
| 0  |
| 14 |

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 2y - 2z = 0 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

# Algorytm

Obliczamy wyznacznik macierzy głównej



$$\text{Wyznacznik} = (1 \cdot 2 \cdot 3) + (1 \cdot -2 \cdot 1) + (1 \cdot 2 \cdot 2) - (1 \cdot 2 \cdot 1) - (2 \cdot -2 \cdot 1) - (1 \cdot 2 \cdot 3) = 6 - 2 + 4 - 2 + 4 - 6 = 4$$

# Algorytm

Tworzymy macierze x , y i z

Macierz x

$$\begin{bmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 14 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Macierz y

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 14 & 3 \end{bmatrix}$$

Macierz z

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 14 \end{bmatrix}$$

# Algorytm

Obliczamy wyznaczniki macierzy x, y i z. Obliczamy wartości zmiennych jako iloczyny wyznacznika macierzy danej zmiennej i wyznacznika głównego.

$$X = W_x/W_g$$

$$Y = W_y/W_g$$

$$Z = W_z/W_g$$

**Gdzie:**

**$W_x$  - Wyznacznik macierzy x**

**$W_y$  - Wyznacznik macierzy y**

**$W_z$  - Wyznacznik macierzy z**

**$W_g$  - Wyznacznik macierzy głównej**